

LEKCE 15 – Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka | Přijímací zkoušky z matematiky | 9. třída

Shrnutí – co potřebuješ znát

Přímá úměrnost

$y = k \cdot x$ (čím víc, tím víc)

Nepřímá úměrnost

$y = \frac{k}{x}$ (čím víc, tím méně)

Trojčlenka

šipky stejný směr = přímá, opačný směr = nepřímá

U přímé úměrnosti je poměr $y : x$ stále stejný (konstanta k). U nepřímé úměrnosti je stále stejný součin $x \cdot y$ (konstanta k). Graf přímé úměrnosti vždy prochází bodem $[0; 0]$.

A – Rozpoznávání přímé a nepřímé úměrnosti

1. Určete, zda jsou uvedené dvojice veličin na sobě závislé, a pokud ano, zda se jedná o přímou úměrnost, nepřímou úměrnost, nebo o žádný z těchto vztahů:

- a) rychlost auta a čas potřebný na ujetí určité vzdálenosti
- b) výška člověka a jeho věk
- c) strana čtverce a jeho obvod
- d) strana čtverce a jeho obsah
- e) počet pracovníků a doba, za kterou natrou zed'
- f) počet odpracovaných hodin a velikost výplaty
- g) objem krychle a velikost její hrany
- h) spotřebovaný benzín a ujetá vzdálenost

B – Doplnění tabulky: přímá úměrnost

2. Dopln chybějící hodnoty tak, aby se jednalo o přímé úměrnosti, napiš i jejich rovnice úměrnosti:

x	1	3	4	6
y	12			

x	2	4	10	20
y				10

x	3	4	6	18
y		9		

C – Doplnění tabulky: nepřímá úměrnost

3. Dopln chybějící hodnoty tak, aby se jednalo o nepřímé úměrnosti, napiš i jejich rovnice:

x	1	3	4	6
y	12			

x	2	4	10	20
y		15		

x	3	4	6	18
y		9		

D – Rovnice přímé a nepřímé úměrnosti

4. Vypočítejte zbývající souřadnici bodu A[?;2,5] tak, aby ležel na grafu přímé úměrnosti $y = 5x$.
5. Vypočítejte zbývající souřadnici bodu B[$\frac{1}{3}$;?] tak, aby ležel na grafu nepřímé úměrnosti $y = \frac{6}{x}$.
6. Určete rovnici přímé úměrnosti, jejíž graf prochází bodem: a) [2;4] b) [4;12] c) [0;5]
7. Určete rovnici nepřímé úměrnosti, jejíž graf prochází bodem: a) [3;1] b) [3;3] c) [1;0]
8. Rozhodněte, který z bodů A[1;4], B[$\frac{1}{3}$;6], C[6;2] a D[$\frac{1}{2}$;8] leží na grafu nepřímé úměrnosti $y = \frac{4}{x}$.
9. Je vzorec pro výpočet obvodu čtverce příkladem přímé úměrnosti?

E – Trojčlenka: přímá úměrnost (jednoduché)

10. Na zavaření 12 sklenic švestek je třeba 5 litrů sladkého nálevu. Kolik litrů nálevu je třeba na zavaření 21 sklenic?
11. Filip ujde 12 metrů svými 20 stejnými kroky. Jakou vzdálenost urazí, jestliže udělal 25 kroků?
12. Potrubím nateče za 25 minut 120 litrů vody. Kolik vody nateče stejným potrubím za 42 minut?
13. David přečte svým tempem za 3 dny 25 stránek v knize. Za jak dlouho přečte celou knihu, když má 60 stran?
14. Patnáct vajec stojí 75 Kč. Kolik stojí 20 vajec?

F – Trojčlenka: nepřímá úměrnost (jednoduché)

15. Čtyři brigádníci by jablka z rozlehlého sadu sklídili za 9 dní. Kolik brigádníků by musel majitel sadu najmout, pokud by chtěl sklizeň o 3 dny urychlit?
16. Osm dívek nachystá vánoční věnečky za 15 dní. Kolik jich musí být, aby to stihly za 12 dní?
17. Čtyři malíři vymalují byt za 12 dní. Jak dlouho by to trvalo 3 malířům?
18. Šest nákladních aut by odvezlo kovový odpad za 8 hodin. Jak dlouho by odvoz trval, pokud by bylo k dispozici deset aut?
19. Šesti turistům by vystačilo připravené jídlo na 4 dny. Kolik by se jich mohlo vydat na plánovaný přechod zkrácený proti předpokladu o 1 den?

G – Trojčlenka: náročnější úlohy

20. Řetěz na kole je upevněn na dvou ozubených kolech. Větší z nich má 72 zubů a menší má 60 zubů. Kolikrát se otočí menší kolo, když větší se otočí 24krát?

21. Na natření plotu o rozměrech $1,2 \text{ m} \times 9,6 \text{ m}$ je potřeba 0,9 kg barvy. Kolik bude potřeba barvy na natření plotu o rozměrech $1,6 \text{ m} \times 18 \text{ m}$?

22. Poměr mezi výškami komína a sousední budovy je $11 : 3$. Jak vysoký je komín, je-li výška domu 15 m?

23. Na přípravu 30 porcí vídeňského řízku je třeba 4,5 kg vepřového masa.

a) Kolik kg vepřového masa je třeba na 50 takových porcí?

b) Kolik porcí lze udělat ze 6 kg vepřového masa?

24. Dvanácti dělníkům by trvalo vyložení sedmi železničních vagonů 7,5 hodiny. Po třech hodinách však byli čtyři z nich přeřazeni na jinou práci. Jak dlouho trvalo celkové vyložení vagonů?

H – Slovní úlohy: nejsložitější (měnící se podmínky)

25. Šestičlenná zednická parta stihla úpravy domu za 16 dní.

a) Za kolik dní by vykonali tutéž práci, pokud by k partě byli po celou dobu přidáni ještě dva další zedníci?

b) Za kolik dní by vykonali tutéž práci, pokud by po celou dobu byli dva z nich nemocní?

26. Michal zkoušel, za jak dlouho vyběhne 224 schodů. Během prvních 40 sekund vyběhl 56 schodů. Za jak dlouho při stejném tempu vyběhl zbylé schody, jestliže si udělal jednu minutovou přestávku?

27. Na metě 400 m měl atlet mezičas 56 s.

a) Za jak dlouho by uběhl stejným tempem zbývajících 1 100 m?

b) Určete jeho výsledný čas na celou trasu.

28. Zahradní bazén se naplní čtyřmi stejnými přívody za 2 hodiny. Za jak dlouho by se naplnil třemi takovými přívody bazén s dvojnásobným objemem?